สรุปการแก้ไขรูปเล่มตามคำแนะนำของอาจารย์

ปริญญานิพนธ์ ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า กรณีศึกษาร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต · สอบวันที่ 16 ตุลาคม 2569 · เล่มใหม่ 236 หน้า (ส่วนนำ 23 หน้า เนื้อความ 213 หน้า) · เลขหน้าในตารางคือเลขหน้าของเล่มใหม่

อ.นริศ กำแพงแก้ว	ทำเครื่องหมายในเล่ม 21 จุด แก้ครบทุกจุด (หัวข้อ 2)
อ.นุรักษ์ ไชยศรี	ทำเครื่องหมายในเล่ม 4 จุด แก้ครบทุกจุด (หัวข้อ 3)
อ.ธนิต เกตุแก้ว (ประธานและที่ปรึกษา)	ไม่ได้ให้แก้รูปเล่ม ให้ทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ที่ร้าน และเพิ่มการขายเชื่อ (K-6, K-7) ผลการทดสอบ 16 สถานการณ์อยู่ในตารางที่ 4.10 ผลแบบประเมินอยู่ในหัวข้อ 4.4 สรุปในบทที่ 5 และบทคัดย่อ ส่วนการขายเชื่ออยู่ในภาคผนวก ซ
ที่ผู้จัดทำแก้เพิ่ม	9 รายการ (หัวข้อ 4)

1. อ.ธนิต เกตุแก้ว (ประธานและอาจารย์ที่ปรึกษา)

ไม่ได้ทำเครื่องหมายแก้รูปเล่ม ข้อเสนอแนะในวันสอบมีดังนี้

รหัส	ข้อเสนอแนะในวันสอบ	สิ่งที่แก้	เล่มใหม่
K-6	เพิ่มการขายเชื่อ ลูกค้ารับสินค้าก่อนแล้วชำระภายหลัง	เพิ่มการขายเชื่อ ทะเบียนลูกค้า ใบส่งของสองใบ และหน้าลูกหนี้ให้ผู้จัดการรับชำระทั้งหมดหรือบางส่วน	**หน้า 207, หน้า 209**
K-7	วางแผนและทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้	ทดสอบที่ร้าน 16–20 ต.ค. 2569 ผลอยู่ในหัวข้อ 4.3.4	**หน้า 98**

2. อ.นริศ กำแพงแก้ว

2.1 รูปเล่มที่ทำเครื่องหมายไว้

เล่มที่พิมพ์ส่ง	อาจารย์ทำเครื่องหมาย	แก้อย่างไร	เล่มใหม่
ปกนอก ปกใน	ตีกรอบชื่อสาขาวิชา	แก้เป็น "หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์" ตามแบบฟอร์มกลางของคณะ ทั้งปก หน้าอนุมัติ บทคัดย่อ และประวัติผู้เขียน	**ปกนอก, ปกใน**
ปกในภาษาอังกฤษ	ตีกรอบทั้งหน้า	ลดขนาดตัวอักษรส่วนล่างเป็น 16 พอยต์ คำว่า REQUIREMENTS ไม่ตกบรรทัด แบ่งบรรทัดตามตัวอย่างในคู่มือ และเลื่อนข้อความส่วนล่างให้ชิดขอบล่าง	**ปกในภาษาอังกฤษ**
หน้าอนุมัติ	ตีกรอบรายชื่อกรรมการ	รายชื่อกรรมการตรงกับกรรมการที่สอบจริง และย่อหน้าอนุมัติเขียนหลักสูตรกับสาขาวิชาให้ตรงกับปก	**หน้าอนุมัติ**
บทคัดย่อ, Abstract	ขีดเส้นขอบขวา และตีกรอบตรง "ผ่านทั้งหมด"	จัดข้อความให้ชิดขอบเท่ากันทั้งหน้า ส่วนผลการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้จะเพิ่มหลังได้ผลจริง	**บทคัดย่อ, Abstract**
กิตติกรรมประกาศ	เขียนให้ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา	เพิ่มประโยคขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลการแก้ไขหลังสอบและการทดสอบที่ร้าน	**กิตติกรรมประกาศ**
สารบัญ, สารบัญรูป	ขีดเส้นตรงเลขหน้าและบรรทัดที่ขึ้นใหม่	เลขหน้าอยู่บรรทัดเดียวกับหัวข้อ และบรรทัดที่ขึ้นใหม่เยื้องตรงกัน เลขหน้าทุกรายการอ่านจากเล่มที่สร้างจริง	**สารบัญ**
หน้า 1 หัวข้อ 1.1	ตีกรอบ "(อำพร OMS)"	เขียนชื่อเต็มไว้ครั้งแรกที่ใช้ว่า อำพร OMS ย่อมาจาก Amporn Order Management System และเพิ่ม OMS ในประมวลศัพท์	**หน้า 1**

หน้า 2 หัวข้อ 1.2	วงคำว่า "ข้อ 1" ถึง "ข้อ 6" แล้วเขียน 1) 2) 3)	เปลี่ยนเป็นรายการลำดับเลข 1) ถึง 4) และวัตถุประสงค์เชิงการเรียนรู้เริ่มนับ 1) 2) ใหม่ แก้ที่อ้างถึงในบทที่ 1 และ 5 ให้ตรงกัน	**หน้า 2**
หน้า 2 ตารางที่ 1.1	ลูกศรที่ชื่อตาราง (ตารางถูกตัด หน้าแรกเหลือแถวเดียว)	ย้ายย่อหน้าอธิบายขึ้นไปก่อนตาราง ตารางทั้งตารางขึ้นหน้าใหม่ และใช้กฎนี้กับทุกตารางในเล่ม	**หน้า 3**
หน้า 3 หัวข้อ 1.3.2	ลูกศรที่บรรทัดที่สองของชื่อหัวข้อ	ย่อชื่อหัวข้อเป็น "ผู้ใช้ แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีหลัก (Users, Platform and Technology)" ให้อยู่บรรทัดเดียว	**หน้า 3**
หน้า 4 หัวข้อ 1.3.3	ย่อหน้าข้อสมมติเยื้องลึกกว่าย่อหน้าอื่น	ปรับคำในบรรทัดแรก ย่อหน้าเยื้องเท่าย่อหน้าอื่น	**หน้า 4**
หน้า 4 หัวข้อ 1.5	ขีดเส้นใต้และวงคำว่า "หมุดหมาย"	เปลี่ยนเป็น "ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ (Milestone)" ทั้งในข้อความ ชื่อตาราง และหัวคอลัมน์	**หน้า 5**
หน้า 20 หัวข้อ 2.4	เขียนให้ดูงานที่เชื่อมระบบขายหน้าร้านกับคลังแบบเรียลไทม์ และวงคำว่า OMS	เพิ่มซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่เชื่อมหน้าร้านกับคลัง คือ Odoo และ Loyverse ในตารางเปรียบเทียบ อ้างเอกสารทางการ [31] ถึง [33] และเพิ่มย่อหน้าเหตุผลที่โครงงานไม่ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป	**หน้า 23**
หน้า 29 หัวข้อ 3.2.3	ตีกรอบ "รับของประมาณหนึ่งนาที"	เขียนให้ชัดว่าเวลาเดินเป็นค่าประมาณจากการสังเกต และเกณฑ์ 3 วินาทีเป็นเป้าหมายการออกแบบ และอธิบายว่าเกณฑ์ 3 วินาทียังพอแม้เวลาเดินจริงจะสั้นกว่า	**หน้า 33**
หัวข้อ 3.2.5	วงเลขตาราง เขียนว่า 4.11	แก้ "ตารางที่ 4.8" เป็น "ตารางที่ 4.11" ซึ่งเป็นตารางสอบกลับฉบับสมบูรณ์	**หน้า 38**
หน้า 48 รูปที่ 3.9	ตีกรอบหัวข้อ 3.4.2.2 และรูปทั้งหน้า (รูปเล็กอ่านไม่ออก)	วาดแผนภาพลำดับรูปที่ 3.8 และ 3.9 ใหม่เป็นแนวตั้ง ตัวอักษรใหญ่ เนื้อหาครบทุกขั้นตอนเหมือนเดิม	**หน้า 56**
เอกสารอ้างอิง	เขียนว่า "เรียงใหม่หมด"	เรียงตามลำดับการอ้างถึงในเนื้อหาตามคู่มือคณะ ตรวจแล้วรายการ [1] ถึง [33] ถูกอ้างครั้งแรกตามลำดับเลข	**หน้า 116**
เอกสารอ้างอิง [26]	วงเลขและขีดเส้นใต้ชื่อผู้แต่ง	แก้ชื่อเป็น ธนัชพงษ์ วังคำหาญ ตามบทความต้นฉบับ	**หน้า 118**
เอกสารอ้างอิง [27]	ตีกรอบ Advanced เขียนว่า Applied	แก้ชื่อวารสารเป็น International Journal of Science and Applied Information Technology ตามหัวกระดาษบทความ	**หน้า 118**
เอกสารอ้างอิง [28]	เขียนว่า JOINS	เพิ่มชื่อย่อวารสาร JOINS (Journal of Information System)	**หน้า 118**
เอกสารอ้างอิง [30]	วงชื่อผู้แต่งคนที่สอง	แก้ชื่อเป็น ธนชัย เกียรติก้องคีรี ตามหน้าเว็บของมหาวิทยาลัยสยาม ทั้งในรายการอ้างอิงและในบทที่ 2	**หน้า 22**

2.2 ข้อเสนอแนะในวันสอบ

รหัส	ข้อเสนอแนะในวันสอบ	สิ่งที่แก้	เล่มใหม่
K-2	ใบเสร็จไม่ควรพิมพ์ชื่อเต็มของพนักงาน	พิมพ์ชื่อต้นกับอักษรแรกของนามสกุล	**หน้า 205**
K-3	ป้องกันความเสียหายหากรหัสคิวอาร์สร้างผิด	ตรวจรูปแบบเลขพร้อมเพย์ตอนติดตั้งและก่อนสร้างรหัส แสดงเลขปลายทางแบบปิดบางหลัก ให้ยืนยันว่าตรวจแอปธนาคารแล้ว และตรวจยอดซ้ำตอนยืนยัน	**หน้า 205**

K-4	บทที่ 2 อธิบายเว็บซ็อกเก็ตและการตอบสนองแบบเรียลไทม์ให้โยงกับระบบ	ขยายหัวข้อ 2.2.4 และเพิ่มตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบสี่วิธีส่งข้อมูล	**หน้า 16**
K-5	แก้รูปเล่มตามที่ทำเครื่องหมายไว้	ดูตารางรูปเล่มของอาจารย์แต่ละท่านด้านบน	-

2.3 รายการตรวจเล่มฉบับสมบูรณ์ (22 ตุลาคม 2569)

ข้อที่อาจารย์ระบุ	แก้อย่างไร	เล่มใหม่
1) เกณฑ์ 3 วินาที	เขียนว่าเป็นเป้าหมายการออกแบบ พร้อมเหตุผลเรื่องเวลาเดินของลูกค้า	**หน้า 33**
2) ตาราง 3.23 ถูกตัดข้ามหน้า	ตารางอยู่หน้าเดียวทั้งตาราง	**หน้า 59**
3) คลังโค้ด GitHub	อัปโหลดโค้ดฉบับสุดท้ายขึ้นกิ่ง main และแก้จำนวนการบันทึกเป็น 49 ครั้งตามคลัง	**หน้า 75**
4) ตาราง 4.10 UAT	เพิ่มคอลัมน์ผลที่คาดหวัง UAT-05 แก้เป็นไม่มีข้อมูลยืนยัน และปรับสรุปผลให้ตรงกัน	**หน้า 98**
5) ข้อมูลการขาย 16–18 ต.ค.	อธิบายว่าวันที่ 19 ต.ค. ติดตั้งใหม่ด้วยฐานข้อมูลว่างตามแผน ส่วนการปรับโครงสร้างโดยไม่ลบข้อมูลใช้กับการปรับรุ่นครั้งถัดไป (หัวข้อ 4.3.4 และ ซ.3)	**หน้า 98**
6) แบบประเมินที่ผู้ใช้กรอก	แนบภาพแบบประเมินทั้งสามบทบาทในภาคผนวก ช.4	**หน้า 198**
7) เอกสารอ้างอิง [14] [30]	แก้ชื่อผู้แต่ง [14] และเปลี่ยน [30] เป็นบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 หน้า 478-487	**หน้า 118**
8) K-3 รหัส QR	ใช้คำว่า "รหัส QR" ในแถว K-3	**หน้า 205**
9) การขายเชื่อ	อธิบายตาราง customers และ credit_payments การเชื่อมกับ orders และการใช้ paid_at ของใบขายเชื่อ	**หน้า 210**
10) เอกสารสรุปการแก้ไข	เลขหน้าทุกจุดอ่านจากเล่มฉบับสุดท้าย	**เอกสารนี้**

3. อ.นุรักษ์ ไชยศรี

3.1 รูปเล่มที่ทำเครื่องหมายไว้

เล่มที่พิมพ์ส่ง	อาจารย์ทำเครื่องหมาย	แก้อย่างไร	เล่มใหม่
ปกนอก	ขีดเส้นใต้ชื่อสาขาวิชา	แก้เป็น "หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์" (ข้อเดียวกับ อ.นริศ)	**ปกนอก**
หน้า 1 หัวข้อ 1.1	ขีดเส้นคำว่า "ยอดสต็ / อก" ที่ถูกตัดคร่อมบรรทัด	ปรับประโยคเป็น "ยอดสินค้าคงเหลือ" และตรวจทั้งเล่มด้วย สคริปต์ว่าไม่มีคำว่าสต็อกถูกตัดกลางคำอีก	**หน้า 1**
หน้า 2 หัวข้อ 1.2	วงคำว่า "ข้อ 1" ถึง "ข้อ 6" และขีดเส้นใต้ "3 วินาที"	เปลี่ยนเป็นรายการลำดับเลข (ข้อเดียวกับ อ.นริศ) ส่วนที่มาของเกณฑ์ 3 วินาทีอธิบายไว้ในหัวข้อ 3.2.3 และผลวัดจริงอยู่ในบทที่ 4	**หน้า 2**
หน้า 44 รูปที่ 3.7	เขียนว่า "ปรับภาพให้ชัดเจน"	วาดแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใหม่เป็นแนวตั้ง ตัวอักษรใหญ่ ทุกตาราง คอลัมน์ และความสัมพันธ์ครบเหมือนเดิม พร้อมคำอธิบายสัญลักษณ์	**หน้า 52**
หัวข้อ 1.3.3 และ 5.3 (ในวันสอบ)	ถามว่าทำไมคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวและการไม่ใช้ HTTPS เป็นข้อจำกัด	เขียนข้อจำกัดใหม่ให้เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัดทำ ได้แก่ การตรวจยอดเงินเข้าต้องใช้บริการของธนาคาร ข้อมูลสินค้าตั้งต้นของร้านไม่ครบ เวลาทดสอบที่ร้าน และระยะเวลาโครงงาน ส่วน HTTPS และการสำรองข้อมูลย้ายไปเป็นข้อเสนอแนะ	**หน้า 4**

บทที่ 2 หัวข้อ 2.2.4 (ในวันสอบ)	ให้อธิบายเว็บซ็อกเก็ตกับการตอบสนองแบบเรียลไทม์ให้โยงกับระบบ (K-4 เสนอโดย อ.นริศ)	ขยายหัวข้อ 2.2.4 เทียบสี่วิธีส่งข้อมูลในตารางที่ 2.2 อธิบายการยกระดับการเชื่อมต่อตาม RFC 6455 และช่องทางที่ระบบใช้จริง	**หน้า 17**

3.2 ข้อเสนอแนะในวันสอบ

รหัส	ข้อเสนอแนะในวันสอบ	สิ่งที่แก้	เล่มใหม่
K-1	ยืนยันจ่ายสินค้าเดียวกันจากสองเครื่องพร้อมกันเมื่อเหลือ 1 ชิ้น หน้าจอแสดงว่าสำเร็จทั้งสองเครื่อง	ฐานข้อมูลหักสต็อกถูกต้องอยู่แล้ว เพิ่มข้อความ product.stock ให้หน้าขาย หน้าจัดการสินค้า และหน้ายืนยันจ่ายโหลดยอดใหม่ทันที	**หน้า 205**
K-5	แก้รูปเล่มตามที่ทำเครื่องหมายไว้	ดูตารางรูปเล่มของอาจารย์แต่ละท่านด้านบน	-
K-8	ทำให้ระบบรันด้วยด็อกเกอร์ได้	เพิ่มคอนเทนเนอร์สี่ตัว เปิดทั้งระบบด้วยคำสั่งเดียว ทดสอบระดับระบบทั้งหมดบนด็อกเกอร์	**หน้า 211**
K-9	หน้าจอคิวควรแสดงว่าคำสั่งซื้อใดชำระแล้วหรือขายเชื่อ	การ์ดคิวและหน้ายืนยันจ่ายแสดงป้ายวิธีชำระพร้อมชื่อลูกค้า	**หน้า 208**
K-10	ควรมีบันทึกการขายรายวันที่พิมพ์ได้ใช้ทำเรื่องภาษี	เพิ่มรายงานการขายรายวัน พิมพ์ A4 และดาวน์โหลด CSV	**หน้า 209**

4. ที่ผู้จัดทำแก้เพิ่มระหว่างแก้เล่ม

เล่มที่พิมพ์ส่ง	อาจารย์ทำเครื่องหมาย	แก้อย่างไร	เล่มใหม่
ทั้งเล่ม	ไม่ให้มีหน้าโล่ง	ย่อรูปหรือดึงข้อความขึ้นเติมช่องว่างท้ายหน้า ตรวจด้วยสคริปต์ทั้งเล่มแล้วไม่มีหน้าที่ใช้พื้นที่ไม่ถึงร้อยละ 70 ยกเว้นหน้าท้ายบท	**ทั้งเล่ม**
ปกในภาษาไทย	ดึงข้อความส่วนล่างลงตามตัวอย่าง	ชื่อผู้จัดทำอยู่กลางหน้า ข้อความส่วนล่างชิดขอบล่าง	**ปกในภาษาไทย**
ประมวลศัพท์และคำย่อ	หน้าสุดท้ายเหลือคำเดียว	จัดให้จบในหน้าเดียว	**ประมวลศัพท์และคำย่อ**
รูปที่ 3.3 และ 3.4	วาด C1 และ C2 ใหม่ให้ชัด	วาดใหม่ กล่องสีแยกประเภท ตัวอักษรใหญ่ เนื้อหาครบเหมือนเดิม	**หน้า 41**
รูปที่ 3.10	แผนภาพกิจกรรมเล็กพิมพ์แล้วไม่ชัด	วาดใหม่ กล่องและตัวอักษรใหญ่ เนื้อหาครบทุกขั้นเหมือนเดิม	**หน้า 58**
ทั้งเล่ม	การเว้นบรรทัดตกหล่น	เว้นหนึ่งบรรทัดก่อนหัวข้อสำคัญ หัวข้อรอง ชื่อตาราง รูป และหลังตารางทุกแห่ง หัวข้อย่อยระดับ x.x.x.x เป็นตัวหนา รายการเลขใช้ตัวอักษร 16 พอยต์ และตารางที่ต่อหน้ามีชื่อ (ต่อ) ทุกแห่ง	**ทั้งเล่ม**
ภาคผนวก ก	ลำดับเหตุการณ์ดูโล่ง	ลำดับเหตุการณ์หลักของกรณีการใช้งานทั้งเก้ากรณีเป็นตาราง ขั้นที่ | เหตุการณ์	**หน้า 133**
ภาคผนวก ฉ	อาจารย์ให้เอารูปโค้ดออก	เอาซอร์สโค้ดออกทั้งหมด เหลือคำอธิบายการทำงาน ชื่อไฟล์ และชื่อฟังก์ชัน	**หน้า 195**
ภาคผนวก ซ (ใหม่)	งานที่แก้หลังสอบ	บันทึกข้อเสนอแนะ K-1 ถึง K-10 การแก้ไข ภาพหน้าจอของความสามารถใหม่ การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล และผลทดสอบหลังแก้ โดยไม่แก้ขอบเขตในบทที่ 1	**หน้า 205**

ข้อเสนอแนะที่เป็นการแก้โปรแกรม (K-1 ถึง K-10) และผลการทดสอบหลังแก้ อยู่ในภาคผนวก ซ ของเล่ม ขอบเขตในบทที่ 1 ไม่ได้เปลี่ยน เพราะเป็นความสามารถที่เพิ่มหลังการสอบ